北京大学数学科学学院 2024-25 高等数学 B1 期中模拟

1.(15 分)

解答下列问题.

(1) (5 分) 求序列极限

$$\lim_{n\to\infty}\left|\cos\left(\sqrt{n^2+1}\pi\right)\right|$$

(2) (5 分) 求函数极限

$$\lim_{x\to+\infty}\left(\frac{x^2-1}{x^2+1}\right)^{x^2}$$

(3) (5 分) 求函数

$$f(x)=\begin{cases}x^2\sin\dfrac{1}{x}, x\neq 0\\ 0, x=0\end{cases}$$

的导函数 $f'(x)$.

Solution.

(1)

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty}\left|\cos\left(\pi\sqrt{n^2+1}\right)\right| &= \lim_{n\to\infty}\left|\cos\left(\pi\sqrt{n^2+1}-n\pi\right)\right|\\ &= \lim_{n\to\infty}\left|\cos\frac{\pi}{\sqrt{n^2+1}+n}\right|\\ &= \cos 0\\ &= 1\end{aligned}$$

(2)

$$\begin{aligned}\lim_{x\to+\infty}\left(\frac{x^2-1}{x^2+1}\right)^{x^2} &= \lim_{x\to\infty}\left(1-\frac{2}{x^2+1}\right)^{\frac{x^2+1}{2}\cdot\frac{2x^2}{x^2+1}}\\ &= \mathrm{e}^{-2}\end{aligned}$$

(3) 当 $x\neq 0$ 时有

$$\frac{\mathrm{d}f(x)}{\mathrm{d}x}=2x\sin\frac{1}{x}+x^2\left(-\frac{1}{x^2}\cos\frac{1}{x}\right)=2x\sin\frac{1}{x}-\cos\frac{1}{x}$$

又

$$f'(0)=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{x^2\sin\dfrac{1}{x}}{x}=\lim_{x\to 0}x\sin\frac{1}{x}=0$$

于是

$$f'(x)=\begin{cases}2x\sin\dfrac{1}{x}-\cos\dfrac{1}{x}, x\neq 0\\ 0, x=0\end{cases}$$

2.(10 分)

设参数方程

$$\begin{cases} x = \mathrm{e}^t \sin 2t \\ y = \mathrm{e}^t \cos t \end{cases}$$

确定函数 $y = f(x)$. 求 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}, \dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$.

Solution.

记 $D(t) = \sin 2t + 2\cos 2t$. 由参数方程求导, 在 $D(t) \neq 0$ 的区间上有

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{\cos t - \sin t}{D(t)}.$$

再次求导得到

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2} = \frac{-(\sin t + \cos t)D(t) - (\cos t - \sin t)(2\cos 2t - 4\sin 2t)}{\mathrm{e}^t D(t)^3}.$$

3.(10 分)

求不定积分

$$\int \frac{x^3+1}{x(x-1)^3}\mathrm{d}x$$

Solution.

置 $u = x - 1$, 于是

$$\int \frac{x^3+1}{x(x-1)^3}\mathrm{d}x = \int \frac{u^3+3u^2+3u+2}{u^3(u+1)}\mathrm{d}u$$

设

$$\frac{u^3+3u^2+3u+2}{u^3(u+1)} = \frac{A}{u+1} + \frac{B}{u} + \frac{C}{u^2} + \frac{D}{u^3}$$

于是

$$\begin{cases} A + B = 1 \\ B + C = 3 \\ C + D = 3 \\ D = 2 \end{cases}$$

解得 $A = -1, B = 2, C = 1, D = 2$. 于是

$$\begin{aligned} \int \frac{x^3+1}{x(x-1)^3}\mathrm{d}x &= \int \left(\frac{2}{u^3} + \frac{1}{u^2} + \frac{2}{u} - \frac{1}{u+1}\right)\mathrm{d}u \\ &= -\frac{1}{(x-1)^2} - \frac{1}{x-1} + 2\ln|x-1| - \ln|x| + C \end{aligned}$$

4.(10 分)

求心形线

$$r = a(1+\cos\theta), a > 0, 0 \leqslant \theta \leqslant 2\pi$$

的弧长.

Solution.

根据极坐标弧长公式,

$$L=\int_0^{2\pi}\sqrt{r^2+(r')^2}\mathrm{d}\theta=2a\int_0^{2\pi}|\cos(\theta/2)|\mathrm{d}\theta$$
$$=4a\int_0^{\pi}|\cos u|\mathrm{d}u=8a.$$

5.(10 分)

设 $t\in(0,1)$,$f(t)$ 表示曲线 $y=\sec x$ 与直线 $x=0,y=0$ 和 $x=\arcsin t$ 围成的封闭图形的面积.

(1) (5 分) 求 $f(t)$ 的导数 $f'(t)$.

(2) (5 分) 求 $f(t)$.

Solution.

(1) 由题意可得

$$f(t)=\int_0^{x(t)}y\mathrm{d}x=\int_0^{\arcsin t}\sec x\mathrm{d}x$$

于是

$$f'(t)=\sec(\arcsin t)\cdot(\arcsin t)'=\frac{1}{\sqrt{1-t^2}\sqrt{1-t^2}}=\frac{1}{1-t^2}$$

(2) 由 **(1)** 的结果可得

$$\int f'(t)\mathrm{d}t=\int\frac{\mathrm{d}t}{1-t^2}=\frac{1}{2}\int\left(\frac{1}{t+1}-\frac{1}{t-1}\right)\mathrm{d}t=\frac{1}{2}\ln\left|\frac{t+1}{t-1}\right|+C$$

将 f 连续延拓至 $t=0$, 则

$$f(0)=\int_0^{\arcsin 0}\sec x\mathrm{d}x=0$$

于是

$$f(t)=\frac{1}{2}\ln\left|\frac{t+1}{t-1}\right|$$

6.(10 分)

设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续, 且有

$$\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=\int_0^1 xf(x)\mathrm{d}x=0$$

试证明:$f(x)$ 在 $[0,1]$ 上至少有两个零点.

Solution.

若 $f\equiv 0$, 结论显然成立. 否则, 由 $\int_0^1 f=0$ 及连续性,f 必须同时取正值和负值, 从而在 $(0,1)$ 内有零点. 假设恰有一个零点 $c\in(0,1)$. 由连续性,f 在 $(0,c)$ 和 $(c,1)$ 上分别保持固定符号, 且两侧符号相反, 否则 $\int_0^1 f\neq 0$. 因此 $(x-c)f(x)$ 在除 c 外的整个区间上保持同一个严格符号, 所以

$$\int_0^1(x-c)f(x)\mathrm{d}x\neq 0.$$

但题设又给出该积分等于 $\int_0^1 xf(x)\mathrm{d}x-c\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=0$, 矛盾. 故至少有两个不同零点.

7.(20 分)

解答下列问题.

(1) (8 分) 设序列 $\{x_n\}$ 满足 $x_n = \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{i} - \ln n$, 试证明 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$ 存在且有限.

(2) (12 分) 对于 $n \in \mathbb{N}$, 定义

$$I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^2 nt}{\sin t} \mathrm{d}t$$

求序列极限 $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{I_n}{\ln n}$.

Solution.

(1) 置 $f(x) = \frac{1}{x}$, 于是

$$\forall k \in \mathbb{N}^*, \forall x \in (k, k+1), \frac{1}{k} > f(x) > \frac{1}{k+1}$$

对上式积分有

$$\frac{1}{k+1} < \int_k^{k+1} f(x)\mathrm{d}x < \frac{1}{k}$$

对上式求和有

$$\sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{k+1} < \int_1^n f(x)\mathrm{d}x < \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{k}$$

于是

$$x_n + \ln n - 1 < (\ln x)|_1^n < x_n + \ln n - \frac{1}{n}$$

所以

$$\frac{1}{n} < x_n < 1 \quad (n \geqslant 2)$$

从而 $\{x_n\}$ 有界. 我们又有

$$x_{n+1} - x_n = \frac{1}{n+1} + \ln \frac{n}{n+1} = \ln \frac{n}{n+1} + 1 - \frac{n}{n+1} < 0$$

于是 $\{x_n\}$ 递减, 从而 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$ 存在.

(2) 不难发现

$$I_1 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin t \mathrm{d}t = 1$$

而

$$\begin{aligned} I_n - I_{n-1} &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^2 nt - \sin^2(n-1)t}{\sin t} \mathrm{d}t \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin(n+(n-1))t \cdot \sin(n-(n-1))t}{\sin t} \mathrm{d}t \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin(2n-1)t \mathrm{d}t \\ &= \frac{1}{2n-1} \int_0^{n\pi - \frac{\pi}{2}} \sin u \mathrm{d}u \\ &= \frac{1}{2n-1} \end{aligned}$$

于是

$$I_n = 1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{5} + \cdots + \frac{1}{2n-1}$$

设 $t_n = x_n + \ln n = \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{i}$, 于是 $I_n = t_{2n} - \frac{1}{2} t_n$. 于是

$$\begin{aligned} \frac{I_n}{\ln n} &= \frac{x_{2n} + \ln 2n}{\ln n} - \frac{x_n + \ln n}{2 \ln n} \\ &= \frac{x_{2n}}{\ln n} - \frac{x_n}{2 \ln n} + \frac{\ln 2}{\ln n} + \frac{1}{2} \end{aligned}$$

注意到 $\forall n \in \mathbb{N}^*, 0 < x_n \leqslant 1$. 于是

$$\lim_{n \to \infty} \frac{I_n}{\ln n} = \frac{1}{2}$$

8.(15 分)

设函数 $f(x)$ 在 $[0, \pi]$ 上连续. 对于 $n \in \mathbb{N}$, 试证明

$$\lim_{n \to \infty} \int_0^{\pi} f(x) \left| \sin(nx) \right| \mathrm{d}x = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \mathrm{d}x$$

Solution.

将 $[0, \pi]$ 分成 n 个区间 $[k\pi/n, (k+1)\pi/n]$, 其中 $k = 0, \ldots, n-1$. 由积分第一中值定理, 每段存在 ξ_k 属于该区间, 使

$$\int_{k\pi/n}^{(k+1)\pi/n} f(x) |\sin(nx)| \mathrm{d}x = f(\xi_k) \int_{k\pi/n}^{(k+1)\pi/n} |\sin(nx)| \mathrm{d}x = \frac{2}{n} f(\xi_k).$$

因而由 Riemann 和的定义,

$$\begin{aligned} \lim_{n \to \infty} \int_0^{\pi} f(x) |\sin(nx)| \mathrm{d}x &= \frac{2}{\pi} \lim_{n \to \infty} \sum_{k=0}^{n-1} f(\xi_k) \frac{\pi}{n} \\ &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \mathrm{d}x. \end{aligned}$$